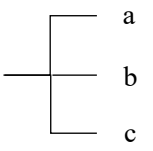
《资产定价》习题

目录

第 2 讲 基本框架 1
第 3 讲 风险条件下的决策 3
第 4 讲 风险与风险厌恶 4
第 5 讲 风险厌恶和投资组合配置 6
第 6 讲 现代投资组合理论 7
第 7 讲 资本资产定价模型 9
第 8 讲 Arrow-Debreu 经济及一般均衡 10
第 9 讲 完全市场中一般均衡的性质 12
第 10 讲 CCAPM 及其讨论 14
第 11 讲 套利的 Arrow-Debreu 定价 15

第 2 讲 基本框架

2.1 考虑一个经济，它在 1 期有三个可能状态：a，b 和 c。



证券市场包括证券 1 和 2，它们具有如下的支付向量：X_1=[1;1;1]以及 X_2=[1;2;3]。它们的价格分别是 S_1 和 S_2。

(a) 描述这个经济的支付空间。

(b) 写出这个经济的市场结构矩阵 X。

(c) 考虑含有 θ_1 单位的证券 1 和 θ_2 单位的证券的组合，写出这个组合的支付向量。这个组合的价格是多少？

(d) 假设这个市场中总共有 K 个参与者，每个参与者的禀赋是 1 单位的证券 1 和 2 单位的证券 2，这时的市场组合是什么？市场组合的支付向量是什么？市场组合的总价值是多少？

(e) 写出市场化支付的集合。

(f) 如果市场不允许卖空。市场化支付的集合是什么？

(g) 现在引入新的证券 3，它的支付向量为 X_2=[0;0;1]。写出新的市场结构矩阵。在这个市场结构下，市场化支付集合是什么？

2.2 在练习 2.1 中定义的只存在证券 1 和 2 的经济中，考虑一个禀赋为 θ_1 单位的证券 1 和 θ_2 单位的证券 2 的参与者，写出他的预算集。

2.3 在上面的练习中引入练习 2.1 中定义的证券 3，它的价格为 S_3。这时，参与者的预算集是什么（他在证券 3 上的禀赋为 0）？证明由证券 1、2、3 构成的预算集包含仅由证券 1、2 构成的预算集。

2.4 考虑一个在 1 期只有一个可能状态的经济(在这种情况下不存在不确定性)。参与者 1 的 0 期禀赋为 100 而 1 期禀赋为 1，即他的禀赋向量为[100;1]。他的偏

好可以表示成如下形式：

$$U(c_0, c_1) = \log c_0 + \rho \log c_1$$

系数 ρ 为反映参与者在当前消费和未来消费之间相对偏好的参数。有一只证券，它的 0 期价格为 1，1 期支付为 $1+r_F$。这里，r_F 是利率。

(a) 如果这个参与者不能在市场上进行交易，那么他的消费计划以及相应的效用 U^a 是什么？

(b) 现在假设他可以在市场上进行交易。

(b.1) 他的预算集是什么？以当前消费为单位，他的总财富 w 是多少？

(b.2) 写出参与者的优化问题。令 c 为参与者的当前（即 0 期）最优消费，s 为最优储蓄以及 U^b 为在最优策略下得到的效用。求解他的最优消费/储蓄选择以及相应的效用。把 U^b 表示成为财富 w、利率 r_F 和偏好系数 ρ 的函数。

(b.3) 讨论参与者的最优选择如何依赖于利率 r_F 和偏好系数 ρ，给出解释。

(c) 证明 $U^b \geq U^a$

(d) 令 g 为参与者由于能够在证券市场上交易而获得的益处，它的定义为

$$U^b(w-g) \geq U^a$$

计算 g。讨论 g 如何依赖于 ρ？g 如何依赖于 r_F？给出解释。

第 3 讲 风险条件下的决策

3.1 假设有 4 个等概率的可能状态，状态空间是$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4\}$。考虑两个风险资产 A 和 B，它们的收益率如下：

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
A	50%	50%	70%	70%
B	90%	80%	40%	30%

(a) 试判断 A、B 两个资产之间，是否存在各态占优。

(b) 试判断 A、B 两个资产之间，是否存在均值-方差占优。

3.2 效用函数：在确定性条件下，效用函数的任何单调增变换仍然是表示同样偏好的效用函数。在不确定性条件下，必须限制为单调增的线性变换，才能保持同样的偏好次序。

试用下例进行验证。假定一个初始效用函数如下：

$$\begin{cases}U(A)=100\\U(B)=10\\U(C)=50\end{cases}$$

(a) 试验证在初始效用函数下，彩票$L=(A,B,0.5)\succ C$。

(b) 设变换为线性单调增变换，$f(x)=a+bx,a\geq 0,b>0$，试验证在该线性变换下偏好不变，仍有$L\succ C$。

(c) 设变换为非线性变换，$g(x)=\ln(x)$，试验证在该非线性变换下，偏好将改变，有$C\succ L$。

第 4 讲 风险与风险厌恶

4.1 参与者的初始财富为 w，他的偏好可以用负指数效用函数表示：$u(w)=-e^{-aw}$。这意味着他的绝对风险厌恶系数为常数 a。现在他必须承担风险 $\tilde{g}$，$\tilde{g}$ 是一公平赌博（即他的财富变为 $w+\tilde{g}$）。当 $\tilde{g}$ 具有如下分布时计算确定等价值：

（a）取值为-b 和 b 的二项分布；

（b）区间[-c,c]上的均匀分布；

（c）均值为 0，标准差为 σ 的正态分布。

（d）讨论在以上情形下，确定等价值如何依赖于初始财富 w。从中你能得出什么结论？解释你的结论。

4.2 参与者的初始财富为 w，他的偏好可以用对数效用函数表示：$u(w)=\log(w)$。这意味着他的相对风险厌恶系数为 1。现在他必须承担与其财富成比例的风险 $w\tilde{g}$，$w\tilde{g}$ 是一公平赌博。当 $\tilde{g}$ 具有如下分布时，计算确定等价值占初始财富的比例——即相对确定等价值：

（a）取值为-b 和 b 的二项分布，其中 0<b<1；

（b）区间[-c, c]上的均匀分布，其中 0<c<1；

（c）讨论在以上情形下，相对确定等价值如何依赖于初始财富 w。从中你能得出什么结论？解释你的结论。

4.3 参与者的初始财富为 w，他的偏好可以用如下效用函数表示：$u(w)=\sqrt{w}$。这意味着他的相对风险厌恶系数为 1/2。现在他要承担风险 $\tilde{g}$，$\tilde{g}$ 是有两个可能取值-b 和 b 的公平赌博，0<b<w。我们用两种方式定义风险溢价：

$$E\left[u\left(w+\tilde{g}\right)\right]=u\left(w-\pi\right)$$

$$E\left[u\left(w+\tilde{g}+\hat{\pi}\right)\right]=u\left(w\right)$$

用这两种定义计算风险溢价 π 和 $\hat{\pi}$。它们相等吗？解释所得到的结论。

4.4 假设有 4 个等概率的可能状态，状态空间是$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4\}$。考虑两个风险资产 A 和 B，它们的收益率如下：

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
A	50%	50%	70%	70%
B	90%	80%	40%	30%

(a) 试判断 A、B 两个资产之间，是否存在一阶随机占优。

(b) 试判断 A、B 两个资产之间，是否存在二阶随机占优。

第 5 讲 风险厌恶和投资组合配置

5.1 某投资者拥有财富w可用于投资。市场上有两项金融资产，无风险债券和风险证券。无风险债券的当前价格为1，未来支付是2，可对该项资产卖空。风险证券的当前价格为1，未来支付是 $\tilde{X}$ ， $\tilde{X}$ 是具有以下概率分布的随机变量：

$$\tilde{X}=\begin{cases}1,\text{概率为}p_1\\2,\text{概率为}p_2\\3,\text{概率为}p_3\end{cases}$$

风险证券不允许卖空。

（a） 如果投资 a 于风险证券，求该投资者的组合投资收益的概率分布。

（b） 投资者最大化其 VNM 效用，请证明当且仅当 $\tilde{X}$ 的期望大于 2 时，最优选择 a 大于 0。

（c） 写出投资者该组合选择问题的一阶条件。

（d） 假定投资者的效用函数为 $u(w)=1-\exp(-bw), b>0$ ，找出 a 的值。随着财富 w 的增加，投资者会作出怎样的反应？

（e） 假定投资者的效用函数为 $u(w)=\frac{1}{1-\gamma}w^{1-\gamma}, 0<\gamma<1$，找出 a 的值。随着财富 w 的增加，投资者会作出怎样的反应？

（f） 求每种情形下投资者的绝对风险厌恶系数 A。

5.2 假设你必须将w投资于两只证券：一只无风险债券和一只风险证券。无风险债券的收益率确定为 r_F 。风险证券的收益率为 $\tilde{r}$，它的均值为 $\bar{r}$ 而方差为 σ^2 。假设你的目标就是最大化你的二次效用函数的期望值：

$$E\left[\tilde{w}-\frac{1}{2}b\tilde{w}^2\right]$$

（a） 求解最优组合。

（b） 讨论最优组合如何依赖于债券和股票的期望收益率 r_F 和 $\tilde{r}$，股票收益率的波动率 σ 以及偏好系数 b 。为这些依赖关系提供经济解释。

第 6 讲 现代投资组合理论

6.1 令交易证券的价格向量为p，总收益率向量为 $\tilde{x}=\left[\tilde{x}_1;\tilde{x}_2;\cdots;\tilde{x}_N\right]$，假设 $\tilde{x}=1+\tilde{r}$ 服从均值为 $\vec{1}+\bar{r}$，协方差矩阵为V的正态分布。对于初始财富为w的参与者，其1期财富将是 $\tilde{w}=wz^T\tilde{x}$，其中z是他的权重向量（$\vec{1}^T z^T=1$），假设参与者的绝对风险厌恶系数恒为a。

（a） 计算他的间接效用函数

$$v=E\left[u\left(\tilde{w}\right)\right]$$

其中，u 是他的直接效用函数。

（b） 证明间接效用函数具有均值-方差表示，即它可以表示成 $\bar{w}$ 和 σ_w^2 的函数，即 $v\left(\bar{w},\sigma_w^2\right)$。

（c） 证明均值方差效用函数 $v\left(\bar{w},\sigma_w^2\right)$ 满足下列条件：$\partial_1 v>0,\partial_2 v<0$ 且 $\partial_{11}^2 v<0,\partial_{22}^2 v<0$, v 是凹的。

6.2 考虑证券1和2，它们的收益率分别是 $\tilde{r}_1$ 和 $\tilde{r}_2$，波动率分别是 σ_1 和 σ_2，且其相关系数是 ρ。

（a） 假设 $\rho\neq 1$，用波动率度量风险，证明分散化即用证券形成组合可以降低风险（也就是说，总是存在波动率小于两只单个证券的波动率的组合）。

（b） 找出收益率具有最小波动率的组合。

（c） 证明当 $\rho=1$ 时，分散化不能降低风险。

（d） 假设 $\sigma_1=\sigma_2$，证明无论 ρ 的值是多少，等权重组合的风险都是最小的。

6.3 考虑风险证券1和2，其收益率分别是 $\tilde{r}_1$ 和 $\tilde{r}_2$，期望收益率为 $\bar{r}_1$ 和 $\bar{r}_2$，协方差矩阵为 $V=\begin{bmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{12}\\ \sigma_{21} & \sigma_{22}\end{bmatrix}$。

（a） 推导由这两只证券构成的均值-方差有效前沿。

（b） 证明这两只证券都在前沿上。

（c） 考虑如下三种特别形式的前沿：$\rho_{12}=-1,0,1$，其中ρ_{12}是两只证券收益率之间的相关系数，在$\bar{r}-\sigma$平面上画出这三种情形下的组合前沿。

6.4 令 p 为MVF组合，zcp 是与 p 协方差为零的MVF。

（a） 证明对任意证券i，我们有

$$\tilde{r}_i=\alpha+\beta_{i,zcp}\tilde{r}_{zcp}+\beta_{i,p}\tilde{r}_p+\tilde{u}_i$$

其中，$Cov\left[\tilde{r}_{zcp},\tilde{u}_i\right]=0, Cov\left[\tilde{r}_p,\tilde{u}_i\right]=0, E\left[\tilde{u}_i\right]=0, \beta_{i,zcp}=\dfrac{Cov\left[\tilde{r}_i,\tilde{r}_{zcp}\right]}{Var\left[\tilde{r}_{zcp}\right]}$ 且 $\beta_{i,p}=\dfrac{Cov\left[\tilde{r}_i,\tilde{r}_p\right]}{Var\left[\tilde{r}_p\right]}$。

（b） 证明$\beta_{i,zcp}=1-\beta_{i,p}$。

（c） 证明$\alpha=0$及$\bar{r}_i=\left(1-\beta_{i,p}\right)\bar{r}_{zcp}+\beta_{i,p}\bar{r}_p$。

第 7 讲 资本资产定价模型

7.1 假设整个资产市场只有三种资产。第一种是无风险资产，支付无风险利率5%。剩余的两种资产都是风险资产，分别为A与B。A与B的期望回报率分别为$E(r_A)=15\%$和$E(r_b)=10\%$，波动率分别为$\sigma_A=10\%$和$\sigma_B=8\%$，两种资产的相关系数为$\rho_{AB}=0.5$。请求出这个市场里的市场组合M是怎样构成的。（提示：用Excel的“规划求解”功能可以较为简便地计算出结果。）

7.2 经济中存在两种风险资产：股票A与股票B。在某段时间内，股票A的平均回报率为8%，股票B的平均回报率为12%。股票A和股票B的年回报率标准差分别为15%与20%。两只股票回报率之间的相关系数为0.5。经济中还存在一种无风险资产，每年可以产生4%的无风险利率。请问：

（a） 用这三种资产构造出来的资产组合中，能够获得最高夏普比是多少？

（b） 在这样的资产市场中，市场组合的构成比例是怎样的？

（c） 在这样的市场状态下，资本市场线（CML）与证券市场线（SML）的公式形式是怎样的？

（d） 假设新出现了一位杰出的投资经理，他的资产组合相对问题（b）中求取的市场组合的$\beta=0.5$，其资产组合与市场组合的相关系数为0.5，而该资产组合的Alpha为3%。请问，如果把这位投资经理的资产组合也利用上，投资者能获得的最高夏普比是多少？

第 8 讲 Arrow-Debreu 经济及一般均衡

8.1 考虑一个在1期只有一个可能状态的经济（在这种情况下不存在不确定性）。参与者1的0期禀赋为100而1期禀赋为1。他的偏好可以表示成如下形式：

$$U(c_0, c_1) = \log(c_0) + \rho \log(c_1)$$

有1只可交易证券，它的0期价格为1，1期支付$1+r_F$。其中r_F是利率。

（a） 假定利率r_F是给定的，导出参与者对证券的需求。

（b） 假设参与者1是经济中的唯一参与者，描述市场出清条件。

（c） 求解均衡利率。

（d） 均衡利率如何依赖于偏好参数？解释所得到的结论。

8.2 继续考虑习题8.1中定义的经济。现在假设还有另外一个参与者2，他的效用函数和参与者1的一样，但他的0期禀赋为1而1期禀赋为100。

（a）求解参与者2的最优消费/储蓄选择。

（b）比较参与者1和参与者2的最优消费/储蓄选择。

（c）求解有两个参与者时的市场均衡。

（d）计算均衡利率。它与前一情形（经济中只有参与者1）下的均衡利率有何不同？

8.3 在1期，经济有3个等可能的状态a、b和c。在证券市场上交易的Arrow-Debreu证券集合是完全的。经济中有两个参与者，参与者1和2。他们的禀赋如下：

参与者	t=0	t=1		
		ω=a	ω=b	ω=c
k1	100	0	0	0
k2	0	200	100	50

他们的偏好相同，形式如下：

$$U(c) = -\frac{1}{c_0} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{c_{1a}} + \frac{1}{c_{1b}} + \frac{1}{c_{1c}}\right)$$

（a） 求解每一参与者的最优消费/投资选择。

（b） 求解均衡状态价格。

（c） 证明对两个参与者的消费都有禀赋越高、消费越高的性质。

（d） 证明每一参与者的消费在总消费中所占的份额$c_{k,1\omega}/E_{1\omega}$在所有状态下都是一样的，其中k=1,2，而$E_{1\omega}$是在状态=a,b,c下的1期总禀赋。

第 9 讲 完全市场中一般均衡的性质

9.1 在1期，经济有两个可能状态a和b。它们发生的概率分别为p和1-p。市场有两只交易证券，证券1和2，支付如下：



其中，$C>0$ 且 $0<d<u$。因此，证券1是无风险证券，而证券2是风险证券，我们可以称它为股票。经济中有参与者 $k=1,\ldots,K$。参与者k的禀赋是 $b_k C$ 单位的当期消费、0单位的证券1和 b_k 单位的证券2，其中，$b_k>0$ 且 $\sum_k b_k=1$。

所有参与者具有如下的期望效用函数：

$$U_k\left(c_k\right)=\log\left(c_{k,0}\right)+\rho\left[p\log c_{k,1a}+\left(1-p\right)\log c_{k,1b}\right]$$

其中，$\rho>0$。

（a） 证明证券市场是完全的。

（b） 求解每一参与者的最优消费/投资选择。

（c） 求解均衡证券价格。

（d） 将价格过程与期权定价中的二叉树模型相比较，你能得出什么结论？

9.2 继续考虑习题9.1定义的经济。

（a）构建代表性参与者。

（b）计算在代表性参与者（即中央计划者）的效用函数中每个参与者的权重。它依赖于什么？为什么？

（c）证明代表性参与者的偏好与禀赋在参与者之间的分布无关。

（d）用CCAPM为两只证券定价。

（e）计算无风险利率和股票的风险溢价。

（f）利率和股票的风险溢价依赖于什么？解释它们对以下经济原生变量的依赖性：当前消费水平、消费增长率的期望值 $E\left[\tilde{C}_1/C_0\right]$、消费增长率的波动率 $\mathrm{var}\left[\tilde{C}_1/C_0\right]$ 以及时间折现系数 ρ。

9.3 继续考虑习题9.1定义的经济。

（a）求解以证券2为标的资产、执行价格为K的看涨期权的价格。

（b）证明CCAPM也适用于期权。

第 10 讲 CCAPM 及其讨论

10.1 能否找到一个相对风险厌恶系数来同时化解风险溢价之谜和无风险利率之谜？为什么？

10.2 时间分为第 0 期和第 1 期两个时期，在经济中存在两个聚宝盆 A 和 B。在第 1 期，有 1/3 可能性 A 里出现 2 单位消费品，同时 B 里什么也没有；有 1/3 的可能性 B 里有 1 单位消费品，同时 A 里什么也没有；还有 1/3 的可能性 A 和 B 里同时都有 1 单位消费品。这两个聚宝盆是经济中所有可选的风险资产。另外，还有一种无风险资产，它在第 1 期确定性地支付 1 单位消费品给其所有者。消费品是不能储存的（因此不能通过储存将第 0 期的消费品保留到第 1 期）。

经济中还有三位消费者，他们的效用函数均为

$$u_k\left(c_{k,0},\tilde{c}_{k,1}\right)=lnc_{k,0}+0.9\times E\left(ln\tilde{c}_{k,1}\right),k=1,2,3$$

消费者 1 的禀赋为 1 单位第 0 期的消费品和 1 个聚宝盆 A；消费者 2 的禀赋为 1 个聚宝盆 A 和 1 个聚宝盆 B；消费者 3 的禀赋为 1 单位第 0 期消费品和 1 个聚宝盆 B。三位消费者在第 0 期可以自由交易经济中的资产。

（a）请分别列出三位消费者的优化问题。

（b）在均衡的状态下，聚宝盆 A、聚宝盆 B，以及无风险资产在第 0 期的价格分别是多少?

（c）在第 0 期与第 1 期之间的无风险利率是多少?它与消费者的主观贴现率为什么一致或不一致？如果计算出的无风险利率不是 0，请解释为什么它是正的或是负的。

第 11 讲 套利的 Arrow-Debreu 定价

11.1 经济在1期有4个可能状态。在市场中有5只可交易证券，它们的支付矩阵X如下：

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

（a）证明市场是完全的。

（b）证明状态价格向量存在且唯一。并给出它的值。

（c）证明市场上存在冗余证券。

（d）选择一组足以保证市场完全的复合证券。把每一只Arrow-Debreu证券都表示成这些证券的组合。称这些组合为状态或有组合。

（e）用状态或有组合把任一由5只交易证券组成的组合表示出来。

（f）证明状态或有组合可生成状态空间。

11.2 继续考虑习题11.1定义的市场。假设5只交易证券的价格分别为1、2、3/2、1、1/2。

（a）在这样的价格和支付下存在套利机会吗？

（b）你能构建第1、2以及3类套利机会吗？

11.3 继续考虑习题11.1定义的市场。假设证券1、2、3、4、5的价格是0.8、2、1.2、0.6、0.2。

（a）计算状态价格和利率。

（b）构建等价鞅测度。

（c）证明5只证券的价格都具有鞅性质。

11.4 在1期有3个可能状态：$\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$。在经济中有3只可交易证券a、b、c，它们的支付向量如下：

$$X_a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ X_b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ X_c = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

这些证券的0期均衡价格为：$S_a = S_b = S_c = 1$。令$\phi = [\phi_a; \phi_b; \phi_c]$为状态价格向量。

（a）证明[2; -1; 2]是一个可能的状态价格向量，因为它给出了三只现有证券的价格。

（b）“资产定价基本定理”指出状态价格必须是非负的。在一个两期经济里，对于证券市场这意味着什么？并给出解释。

（c）上面的例子是这个原理的反例吗？为什么？

（d）证明[1/2; 1/2; 1/2]是另一个可能得状态价格向量。在这种情况下，所有状态价格都为正。

（e）解释为什么存在多个可能的状态价格向量，它们对已有证券都给出相同的价格。